مـوننـکو ایــران
Monenco Iran

تحلیل سیگنال ارتعاش در ماشین‌های دوار در واحدهای نیروگاهی با الگوریتم‌های آماری

سلسله گزارشات تخصصی - گزارش شماره ۳۸

چکیده‌ای بر گزارش پیش‌روی

تجهیزات دوار نظیر پمپ ها، کمپرسور ها، توربین ها، ژنراتور ها و موتور ها در تمامی پلنت های صنعتی همواره در بخش های مختلف خود مانند محور (Shaft)، یاتاقان (Bearing)، جعبه دنده (Gearbox)، پوشش بیرونی (Casing) و نقطه اتکا (Housing) دارای مقدار مشخصی لرزش هستند که نیاز است به صورت بر خط رصد شده و با استفاده از ابزارهای مختلف خروج از شرایط نرمال مشخص گردد. در تجهیزات دوار بالغ بر ۹۰ درصد از علل ایجاد لرزش به نامیزانی جرم (Unbalancing) و ناهمراستایی (Misalignment) مربوط می‌شود. برخی قطعات نیز بیشتر به فزونی لرزش حساس هستند و به عنوان مثال در توربین‌های گاز، قریب ۴۲ در صد از خرابی‌ها به پره‌ها مربوط می‌شود.

نظر به اهمیت سیگنال لرزش در تجهیزات دوار، لازم است تا از ابزارهای ریاضیاتی مختلف نظیر **الگوریتم‌های داده‌کاوی** جهت محاسبه دامنه، فرکانس و فاز آن استفاده شود. به طور کلی ابزارها و الگوریتم‌های تحلیل این حوزه را می‌توان به دو دسته:

۱) **تکنیک‌های آماری (سطح یک)**: در این الگوریتم‌ها نظیر سری فوریه، صرفاً شاخص‌ها محاسبه می‌شوند و تصمیم‌گیری بدون واسطه در اختیار اپراتور قرار دارد.

۲) **تکنیک‌های داده‌کاوی (سطح دو)**: الگوریتم‌های این حوزه نظیر شبکه‌های عصبی، علاوه بر محاسبه و مدلسازی شاخص‌ها، فرایند تصمیم‌گیری (Decision Making) را نیز بر عهده دارند.

تقسیم‌بندی می‌شوند. در این گزارش تخصصی الگوریتم‌های سطح یک مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مهندسین مشاور مونتکو ایران

معاونت دیسپاچینگ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

گروه هوشمندسازی

مرداد ماه ۱۴۰۰

با ما در ارتباط باشید ...

معاونت دیسپاچینگ، ارتباطات و فناوری اطلاعات



سیامک حسین خلج

ایمیل: Khalaj.siamak@monencogroup.com

تماس: ۰۲۱-۸۱۹۶-۸۰۸۰

مدیر گروه هوشمند سازی



ساناز نوری

ایمیل: Nouri.sanaz@monencogroup.com

تماس: ۰۲۱-۸۱۹۶-۸۰۲۹

آدرس دفتر مرکزی شرکت مهندسین مشاور مونتکو ایران:

تهران - خیابان ولی عصر- بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار- پلاک ۱۲

شماره تماس : ۰۲۱-۸۱۹۶۰۰۰۰ **شماره فاکس:** ۰۲۱-۸۸۷۷۱۲۰۶

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این گزارش: ۰۲۱-۸۱۹۶۸۰۹۹

این گزارش تخصصی توسط «**شرکت مهندسین مشاور مونتکو ایران**»، تهیه شده است. تمام حقوق مادی و معنوی این ترجمه متعلق به «**شرکت مهندسین مشاور مونتکو ایران**» است و بدون کسب اجازه از این شرکت، حق تکثیر و چاپ از آن مجاز نمی‌باشد.

فهرست مطالب

۱- عیوب قابل شناسایی با تحلیل ارتعاشات ۵
۲- تجهیزات قابل پایش توسط سیگنال ارتعاشات ۵
۳- روش‌های تحلیل سیگنال لرزش ۶
3-1 روش‌های مبتنی بر مدل (Model Based Methods) ۶
3-2 روش‌های مبتنی بر ویژگی (Feature Based Methods) ۶
۴- تحلیل و استخراج ویژگی از سیگنال لرزش ۸
۴-۱- روش‌های مبتنی بر سری‌های زمانی ۹
۴-۲- روش‌های مبتنی بر توابع توزیع احتمالاتی ۱۰
4-3 روش‌های مبتنی بر سری فوریه ۱۱
4-4 سری فوریه زمان کوتاه (STFT)، ۱۳
4-5 تبدیل موجک ۱۶
4-6 تحلیل کپستروم (Cepstrum Analysis) ۱۶
۴-۷- تحلیل هیلبرت-هاونگ (Hilbert-Huang Transform) ۱۷
۴-۸- طیف چگالی توان (Power Spectral Density) ۱۷
4-9 تحلیل دمدولاسیون یا پوش سیگنال لرزش ۲۰
۵- پیوست ۱: اثر خرابی‌های متداول در توربین‌های گاز روی طیف سیگنال لرزش ۲۲

فهرست شکل‌ها

شکل ۱ – سنجش شدت سیگنال لرزش مبتنی بر استاندارد ISO10816 ..... ۸
شکل ۲ – یکی از عیوب تحلیل مبتنی بر تبدیل فوریه، وابستگی آن به طول سیگنال است ۱۱
شکل ۳ – تفسیر سری فوریه روی یک سیگنال نمونه (در حضور نویز، قابلیت‌های سری فوریه بیشتر نمایان می شود) ۱۲
شکل ۴ – سیگنال لرزش موتور یک خودرو و سری فوریه آن ۱۳
شکل ۵ – ناساکن بودن سیگنال (تغییر طیف فرکانسی در زمان) و تاثیر آن روی سری فوریه (عدم کارایی سری فوریه) ۱۴
شکل ۶ – استفاده از Spectrogram بجای سری فوریه ۱۵
شکل ۷ – منحنی طیف نگاره به صورت سه بعدی ۱۵
شکل ۸ – تحلیل PSD روی شتابگیری یک نمونه موتور جت حمل بار ۱۸
شکل ۹ – افزایش تعداد نقاط سیگنال لرزش (از ۱۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰ نقطه) ۱۸
شکل ۱۰ – طول سیگنال در تحلیل PSD اثری ندارد ۱۹
شکل ۱۱ – تمایزات استفاده از PSD و FFT در پردازش سیگنال لرزش ۱۹
شکل ۱۲ – پوش یک سیگنال نمونه ۲۰
شکل ۱۳ – تحلیل مبتنی بر پوش سیگنال لرزش؛ (الف) به علت خرابی حلقه یاتاقان سیگنال لرزش دارای فرکانس‌های مشخصی شده و پوش سیگنال نیز ترسیم شده است، (ب) فرکانس‌های طبیعی سیستم و فرکانس های حاصل از خرابی. ۲۱

۱- عیوب قابل شناسایی با تحلیل ارتعاشات

طیف وسیعی از خرابی‌های تجهیزات دوار را می‌توان به کمک تحلیل سیگنال‌های ارتعاشات تشخیص دارد. برخی از مهمترین این خرابی‌های عبارتند از:

- نامیزانی جرمی (مکانیکی) و مغناطیسی،
- ناهمراستایی شفت‌ها و یاتاقان‌ها،
- عدم هم‌محوری شفت و یاتاقان،
- لقی سازه و وجود ترک،
- لقی یاتاقان‌های موجود در نقطه اتکا (Housing)،
- عیبو فوندانسیون،
- خمیدگی شفت،
- خرابی یاتاقان‌های غلتشی (سایش قطعات و ...)،
- خرابی یاتاقان‌های لغزشی (چرخش روغن، سایش بابیت و ...)،
- خرابی چرخ دنده‌ها،
- خرابی موتورهای الکتریکی،
- کاویتاسیون[۱]،
- وجود شیار روی شفت،
- و ...

۲- تجهیزات قابل پایش توسط سیگنال ارتعاشات

طیف وسیعی از تجهیزات دوار در صنعت از جمله موارد ذکر شده در زیر را می‌توان به کمک سیگنال ارتعاش پایش وضعت نمود.

- موتورهای الکتریکی،
- انواع پمپ، فن و دمنده،
- کمپرسورهای اسکرو (Screw) و پره‌ای،
- ژنراتورها،

[۱] پدیده جوشش سیال در اثر افت فشار (نه افزایش دما) را کاویتاسیون می‌نامند

- توربین‌های گازی و بخار،
- کپرسورهای رفت و برگشتی،
- موتورهای دیزل،
- پمپ‌های چند مرحله‌ای،
- کراشرها، خردکن‌ها و سنگ‌شکن‌ها،
- واحدهای تاسیسات،
- و ...

۳- روش‌های تحلیل سیگنال لرزش

به طور کلی می‌توان الگوریتم‌های تحلیل سیگنال‌های لرزش را به دو دسته مختلف زیر تقسیم بندی نمود:

۳-۱- روش‌های مبتنی بر مدل (Model Based Methods)

در این روش‌ها یک مدل به رفتار سیستم انطباق داده شده و سپس بر اساس تغییرات پارامترهای مدل نظیر نسبت میرایی (Damping Ratio) و یا پیش‌بینی خطای خروجی‌های مدل، فرایند مانیتورینگ صورت خواهد پذیرفت. این الگوریتم‌ها، مدل‌های کمی توسعه داده شده برای سیستم را با پارامترهای اندازه‌گیری شده از حیث همبستگی بررسی می‌نمایند و خطای این بررسی حاکی از شرایط ناهنجار در رفتار سیستم خواهد بود. الگوریتم‌هایی نظیر ARMA[۲]، HMM[۳] و ANN[۴] از مهمترین روش‌های این حوزه به شمار می‌آیند.

۳-۲- روش‌های مبتنی بر ویژگی (Feature Based Methods)

این روش‌ها دو مرحله‌ای هستند و در مرحله اول یک ویژگی از داده‌های در دسترس استخراج شده (Feature Extraction) و سپس بر اساس ویژگی توسعه داده شده، ابزارهای تصمیم‌گیری پیاده‌سازی خواهند شد. برخی از مهمترین ویژگی‌های مورد استفاده در این روش‌های عبارتند از:

- **ویژگی‌های حوزه زمان** (میانگین، انحراف استاندارد، بازه تغییرات، مقدار موثر و ضرایبی نظیر Skewness، Kurtosis، Crest Factor و غیره)،
- **ویژگی‌های حوزه فرکانس** (بازه فرکانسی، ضرایب میزایی، انرژی باندهای فرکانسی و غیره)،

[۲] Autoregressive and Moving Average
[۳] Hidden Markov Model
[۴] Artificial Neural Network

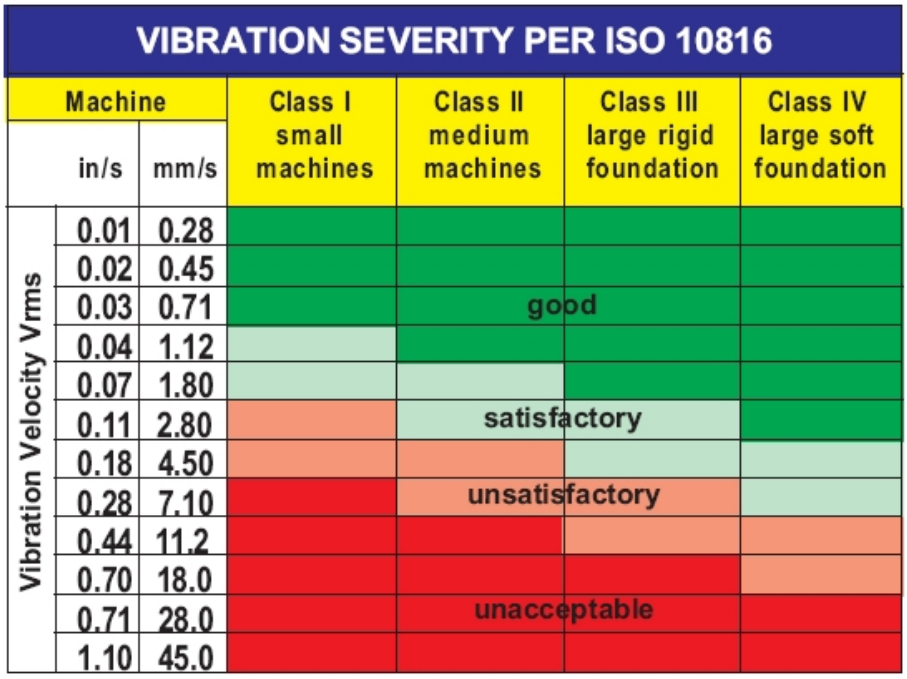
- **ویژگی‌های حوزه فضایی** (Spatial Domain Features)،
- **ویژگی‌های حوزه فرکانس و زمان** (نظیر تبدیل موجک یا Wavelet Transform).

رویکردهای بیان شده در دسته دوم، سیستم را به صورت جعبه سیاه مورد بررسی قرار می‌دهند و از این رو به پیچیدگی‌های مدلسازی سیستم و محاسبات مرتبط وارد نمی‌شوند. از این رو، در ادامه این الگوریتم‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

به طور متداول در نرم‌افزارهای تجاری سنجش سیگنال لرزش، ۱۲ پارامتر زیر محاسبه می شوند (بخشی از این پارامترها در هر نرم‌افزار):

- Acceleration Peak,
- Acceleration RMS,
- Crest Factor,
- Standard Deviation of Acceleration,
- Velocity RMS,
- Displacement RMS,
- Peak Frequency,
- Acceleration RMS below 65 Hz,
- Acceleration RMS from 65 to 300 Hz,
- Acceleration RMS above 300 Hz,
- Peak Pseudo Velocity,
- Frequency of Peak Pseudo Velocity.

پس از استخراج پارامترهای فوق در نرم‌افزارهای تجاری مختلف، از استانداردهای موجود نظیر ISO10816 برای سنجش شدت لرزش در ماشین‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۱ – سنجش شدت سیگنال لرزش مبتنی بر استاندارد ISO10816

۴– تحلیل و استخراج ویژگی از سیگنال لرزش

روش‌های تحلیل سیگنال لرزش که از استخراج ویژگی‌های حوزه زمان و فرکانس بهره می‌برند، از داده‌های سطح فیلد و دریافت شده از حسگرها بهره می‌برند. این داده‌ها به نویزهای محیط‌های صنعتی حساس هستند و لازم است تا با استفاده از ابزارهایی نظیر فیلتر اقدام به افزایش SNR[۵] شود که از تمرکز این گزارش خارج است.

حسگرهای سیگنال لرزش نظیر شتاب‌سنج‌ها، تنها داده خام در حوزه زمان را در اختیار قرار می‌دهند که نمی‌تواند اطلاعات مفیدی را در خصوص توزیع فرکانسی سیگنال لرزش فراهم آورد. از این رو با استفاده از ابزار تبدیل سری فوریه (FFT)[۶] اقدام به انتقال اطلاعات خام از حوزه زمان به فرکانس می شود. البته این انتقال داده موجب از دست رفتن برخی اطلاعات در حوزه زمان خواهد شد و لازم است تا ابزارهای هر دو حوزه به صورت توامان استفاده شوند.

نکته ۱: دامنه سیگنال لرزش (Peak or Amplitude) برای رصد رویدادهای شوک (Shock Events) مناسب هستند و در عین حال اطلاعاتی در خصوص مدت زمان و انرژی یک واقعه در اختیار نمی‌گذارند. مقدا موثر یک

[۵] Signal-Noise Ratio

[۶] Fast Fourier Transform

سیگنال یا همان RMS، به طور مستقیم محتوای انرژی سیگنال را ارائه می‌دهد و میزان شدت سیگنال لرزش را مشخص می‌کند.

نکته ۲: دو تعریف بسیار کلیدی و حیاتی را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

- لرزش یا Vibration به معنای حرکت نوسانی (Oscillating Motion) حول یک نقطه تعادل (Equilibrium) می‌باشد.
- تعداد دفعاتی که یک سیکل حرکتی کامل در مدت زمان یک ثانیه رخ می‌دهد را فرکانس لرزش گویند.

نکته ۳[۷]: مقدار موثر سیگنال لرزش یا همان RMS، به دلیل ۱) مستقل بودن از نرخ نمونه‌برداری، ۲) معیاری دقیق‌تر برای مقایسه سطح لرزش دو سیگنال و ۳) همبسته بودن با انرژی سیگنال برای بررسی سیگنال لرزش مناسب است. اما بایستی دقت شود که همواره لازم است تا مقدار Velocity RMS محاسبه شود بجای Acceleration RMS. همچنین، گاهاً توصیه می‌شود که مقدار RMS را از روی سیگنال PSD محاسبه نماییم.

در ادامه برخی از مهمترین تکنیک‌های تحلیل سیگنال لرزش بررسی شده‌اند.

نکته ۳: تعداد فرکانس‌های گسسته‌ای که در قالب سری فوریه استخراج می‌شوند، وابسته به تعداد نمونه‌ها می‌باشد. با فرض تعداد N نمونه در سیگنال لرزش، تعداد فرکانس‌های موجود در طیف فرکانسی، برابر است با N/2 و فاصله آنها نیز $\Delta f = \frac{F_s}{N}$ است. حداکثر فرکانس نمایش داده شده در طیف فرکانسی برابر است با فرکانس نایکوئیست یعنی $\frac{F_s}{2}$.

نکته ۴: در برخی موارد، مشخصات فرکانسی سیگنال لرزش (طیف فرکانسی دامنه مطابق با پیوست ۱)، برای خرابی‌های مختلف مشابه هم بوده و از این رو بایستی از مشخصاتی نظیر زاویه فاز برای تفکیک عیوب از هم استفاده نمود.

۴-۱- روش‌های مبتنی بر سری‌های زمانی

سری‌های زمانی نخستین روش‌های مورد استفاده در حوزه پایش وضعیت بوده‌اند که بر اساس یک مدل ریاضیاتی تقریبی بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم تو سعه داده می شوند. روش‌های این حوزه به دو زیرمجموعه روش های خطی و غیرخطی تقسیم بندی می‌شوند. خروجی این روش ها بر اساس تغییرات پارامترهای مدل و یا پیش‌بینی خطای خروجی‌های مدل قابل استفاده است. یکی از پرکاربردترین روش‌های این حوزه، الگوریتم ARMA بوده که براساس p نمونه اندازه‌گیری قبلی و q خطای اندازه‌گیری داده‌های گذشته

[۷] In general, acceleration RMS is very popular and a useful metric for vibration health monitoring.

اقدام به استخراج مدل می‌نماید. این روش‌ها سیگنال لرزش را به صورت پارامتریک (مثلاً یک چندجمله‌ای با همین دو پارامتر p و q) مدلسازی می‌نمایند. علاوه بر سیگنال لرزش، می‌توان انتشارات صوتی (Acoustic Emission) حاصل از یک ابزار بُرِش (Cutting Tool) را به کمک سری زمانی مدل نمود.

روش‌های مبتنی بر سری زمانی، هر سیگنال حوزه زمان نظیر سیگنال لرزش را به صورت یک سری زمانی چند جمله‌ای (Polynomial) مدلسازی می‌نماید. این مدلسازی بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌های مدل بوده و نیاز است به صورت مداوم بروزرسانی شود. تغییر پارامترهای مدل (Model's Parameter Variation) و خطای پیش‌بینی (Error of Prediction) به عنوان ابزارهای تشخیصی استفاده می‌شوند.

۴-۲- روش‌های مبتنی بر توابع توزیع احتمالاتی

سیگنال لرزش از حیث ریاضیاتی دارای ماهیتی تصادفی بوده و از این رو امکان مدلسازی آن با استفاده از توابع توزیع احتمالاتی (Probability Distribution Function) وجود دارد. توابع توزیع متعددی نظیر توزیع نرمال (Normal)، ویبول (Weibull)، لگاریتمی (Logarithm)، گوسی (Gaussian)، گاما (Gamma) و غیره در این حوزه قابل ذکر هستند. مقدار خام سیگنال لرزش که دارای ماهیت تصادفی است توسط این توابع توزیع به صورت pdf مدل می‌شود. در حقیقت نحوه توزیع داده‌های خام به کمک این توابع توزیع آماری مشخص می‌گردد. با استفاده از این توابع توزیع احتمالاتی به دو صورت می‌توان در راستای تشخیص ناهنجاری و رصد وضعیت سیگنال لرزش بهره برد.

- **روش اول:** هر داده نمونه برداری شده به مدل توسعه داده شده انطباق داده می شود و در صورت عدم انطباق، احتمال ناهنجار بودن داده وجود خواهد داشت.
- **روش ب:** استخراج پارامترهای آماری به کمک تابع توزیع احتمالاتی یا همان pdf. در ابتدا یک تابع توزیع نرمال به داده‌ها منطبق شده و سپس به کمک فرمول زیر مقدار متوسط سیگنال محاسبه می‌گردد:

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

در ممان‌های (Moments) سیگنال میانگین به شرح زیر قابل استخراج خواهد بود:

ممان اول: به صورت مرکز ثقل (Center of Gravity) تعریف شده و مشخص کننده نرمال بودن تابع توزیع است (مساحت زیر منحنی تابع توزیع).

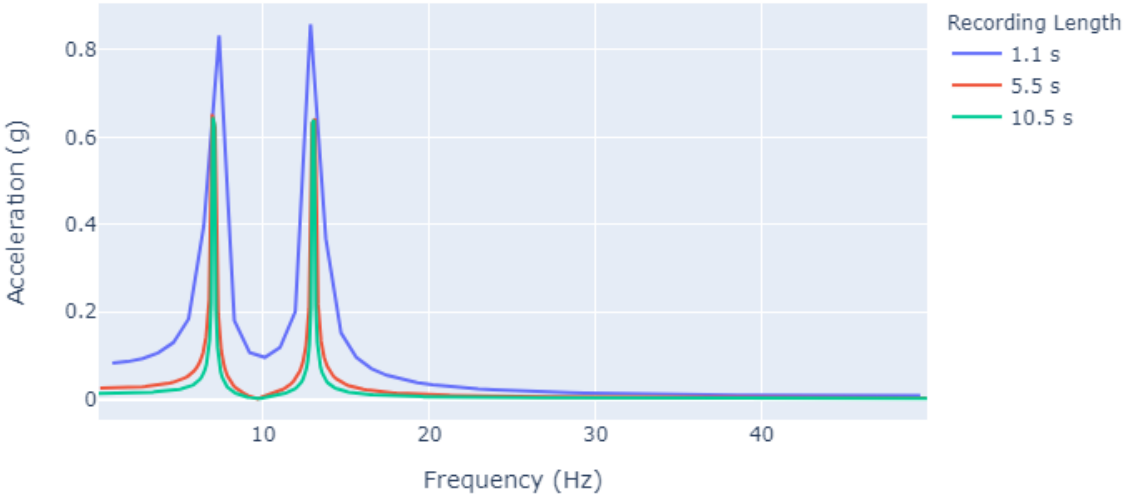
ممان دوم: این ممان میزان واریانس سیگنال یا پارامتر Moment of Inertia را مشخص می‌کند.

ممان سوم: این ممان با نام چولگی (Skewness) شناخته شده و برای توزیع متقارن برابر صفر خواهد بود.

ممان چهارم: این ممان که با نام Kurtosis شناخته می‌شود به عنوان معیاری جهت میزان تیزی (Spiky or Impulsive) تابع توزیع استفاده می‌شود. این سیگنال در ادبیات حوزه پایش وضعیت به صورت غالب جهت پیش‌بینی شرایط یاتاقان غلتشی با اندازه‌گیری سیگنال لرزش یاتاقان نقطه اتکای محور (Housing) استفاده می‌شود.

۴-۳- روش‌های مبتنی بر سری فوریه

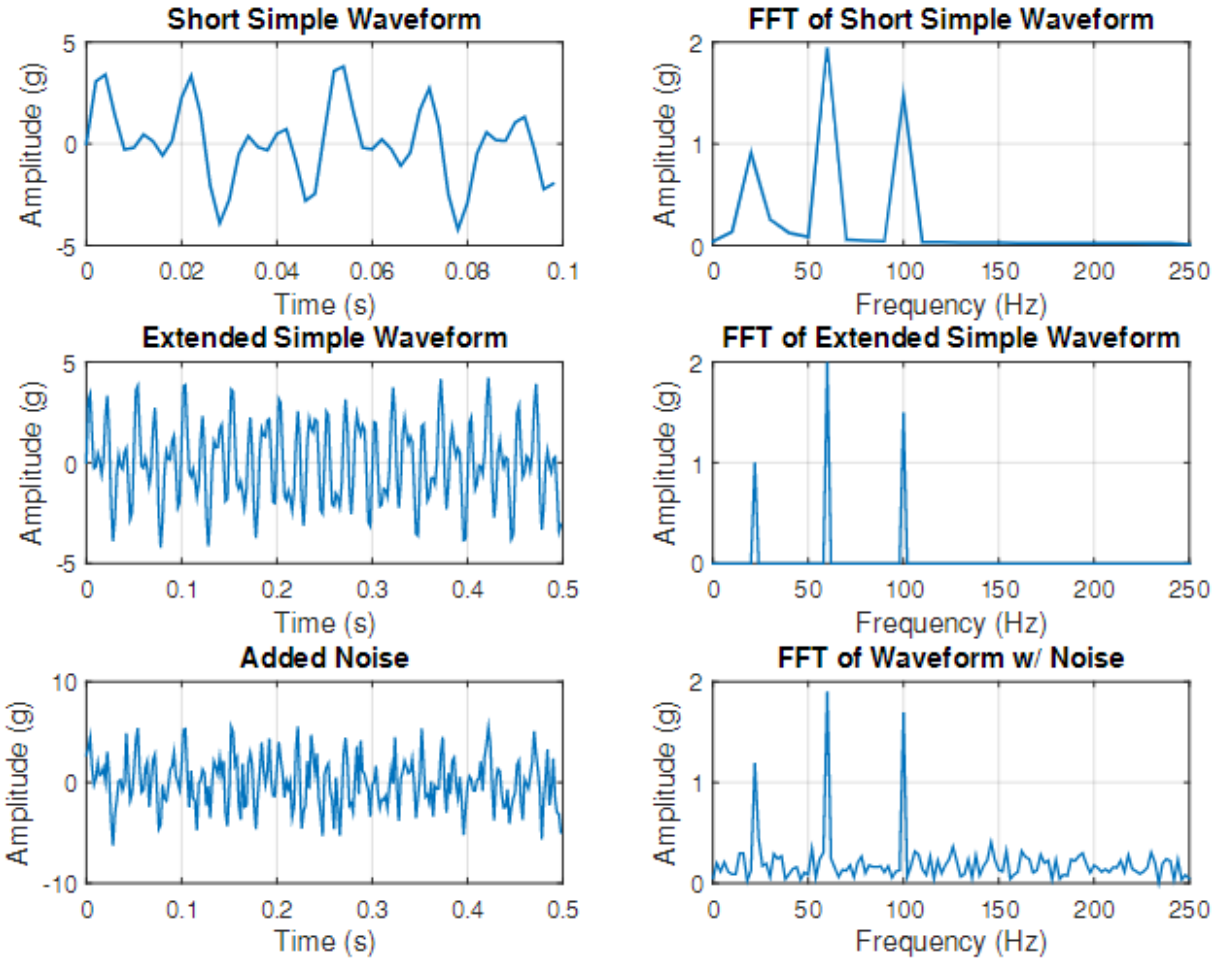
سیگنال لرزش به لحاظ فرکانس‌ها ودامنه هر فرکانس دارای ویژگی منحصر بفردی است که می‌تواند برای هر نوع خرابی و خطا متمایز باشد و همین موضوع مبنای تشخیص ناهنجاری هاست. از روش FFT جهت انتقال سیگنال حوزه زمان به حوزه فرکانس استفاده می‌شود. در این روش داده‌های نمونه‌برداری شده به صورت یک‌جا و بدون پنجره‌های زمانی (Frame or Time Window) به حوزه فرکانس منتقل می‌شوند که همین موضوع ضعف این روش بوده و در تبدیل موجک (Wavelet) با پنجره‌های متغیر این مشکل رفع شده است. نکته مهم دیگر نرخ نمونه برداری (Sampling Rate) بوده که بایستی حداقل ۲ برابر فرکانس نمونه‌برداری داده‌های فیلد باشد. در کاربردهای عملی، بسیاری از سیگنال‌ها دارای ماهیتی غیر ساکن (Non-Stationary) هستند و طیف فرکانسی با زمان تغییر می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است ماشین‌های دوار حین عملکرد خود سیگنال لرزش با فرکانس‌های مختلف تولید نمایند. تبدیل فوریه برای اینگونه سیگنال‌ها کارایی ندارد.



شکل ۲ – یکی از عیوب تحلیل مبتنی بر تبدیل فوریه، وابستگی آن به طول سیگنال است

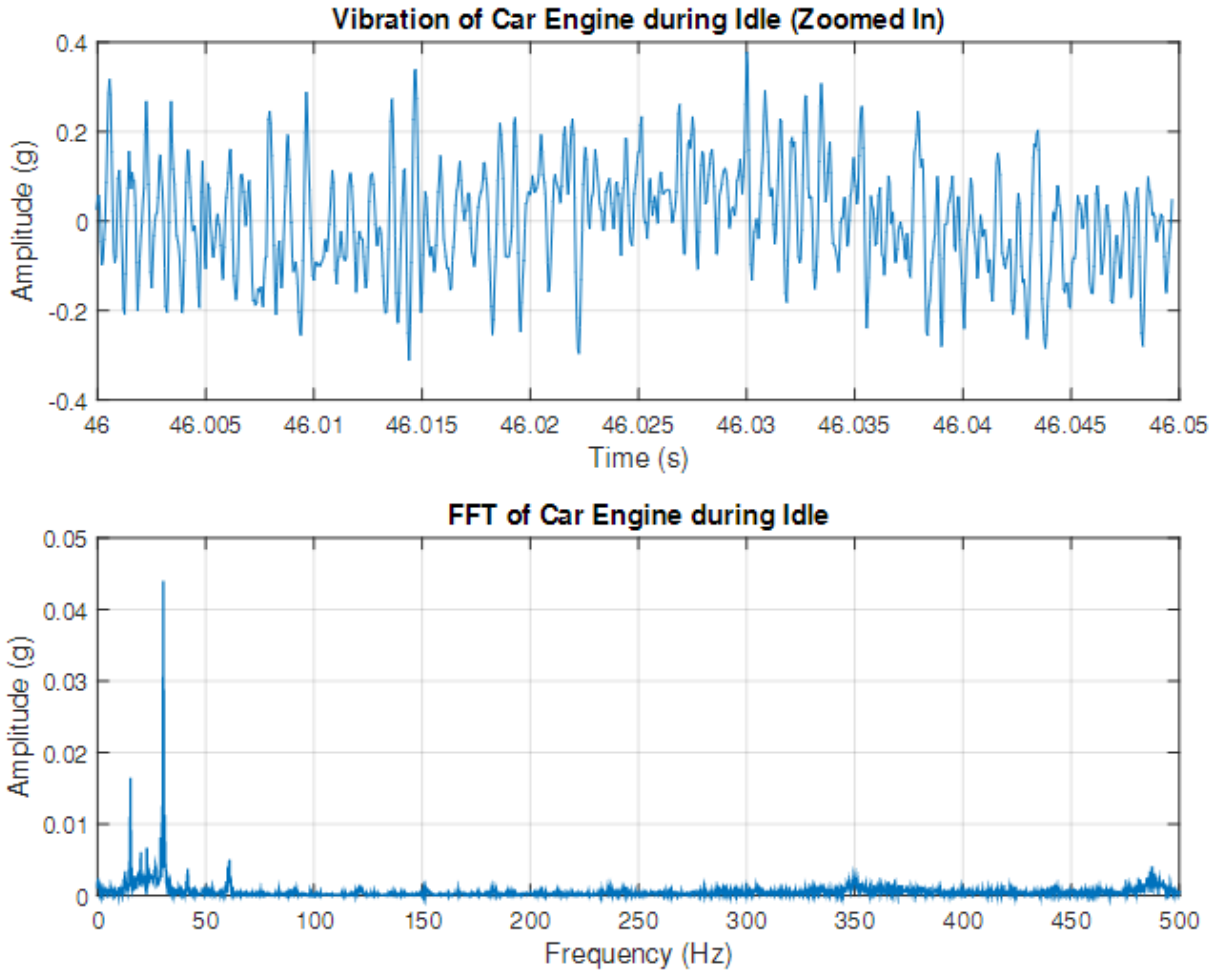
با توجه به مطالب فوق الذکر، هیچگاه اطلاعات حوزه زمان و فرکانس برای یک سیگنال کامل نیست[۸]. از این رو لازم است تا در تبدیل فوریه موارد اصلاحی زیر مدنظر قرار گیرند:

- از دست رفتن اطلاعات حوزه زمان،
- ناساکن بودن سیگنال،
- عدم قطعیت‌ها در ماهیت سیگنال.



شکل ۳ – تفسیر سری فوریه روی یک سیگنال نمونه (در حضور نویز، قابلیت‌های سری فوریه بیشتر نمایان می‌شود)

[۸] One can't simultaneously have good frequency resolution and good time resolution



شکل ۴ – سیگنال لرزش موتور یک خودرو و سری فوریه آن

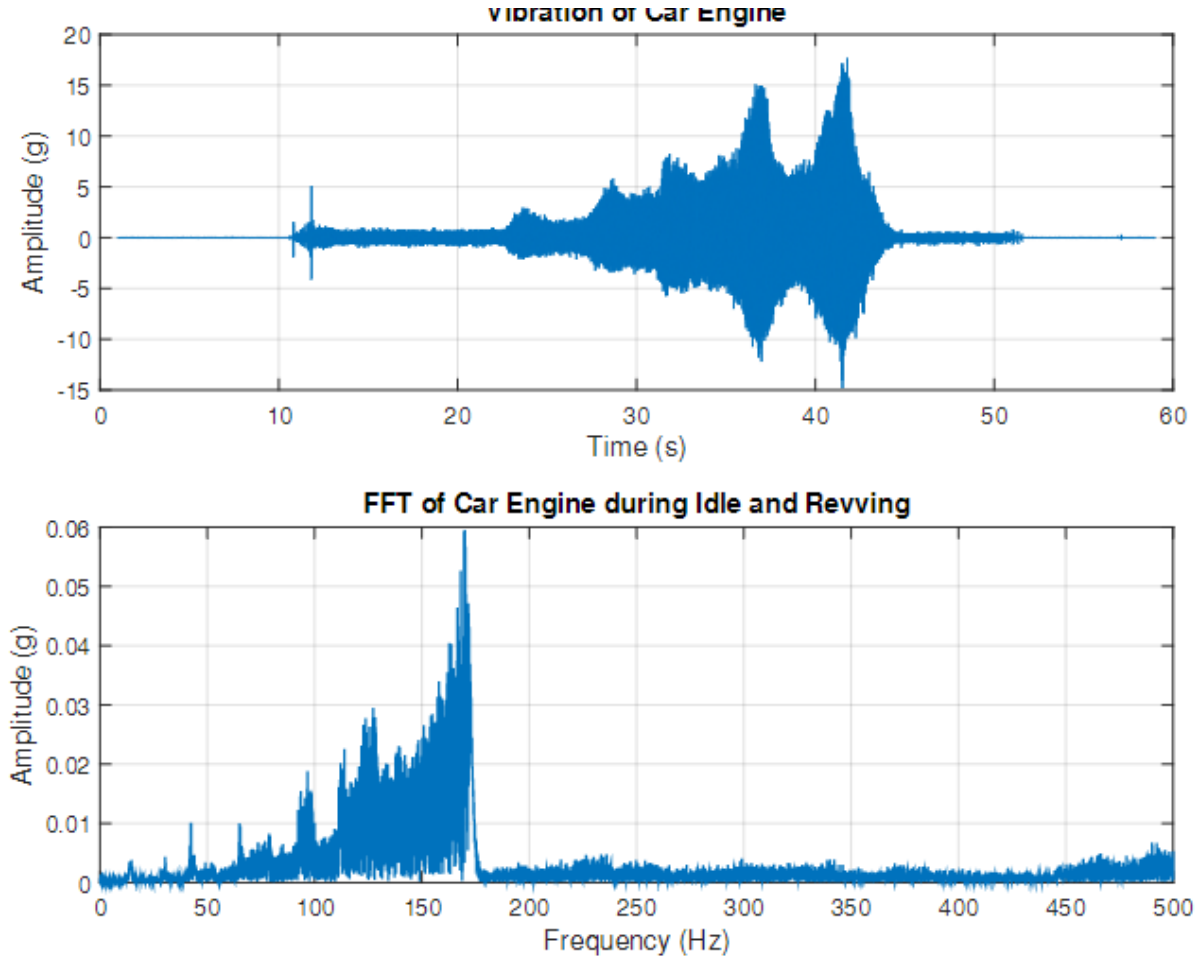
جهت پاسخ‌گویی به مشکلات فوق، سه روش زیر ابداع و معرفی شده‌اند:

۴–۴– سری فوریه زمان کوتاه (STFT)[۹]،

این روش جهت پاسخ‌گویی به مشکل سیگنال‌های ناساکن و دارای نویز معرفی شده است. ایده اصلی این روش آن است که هر سیگنال به فریم‌ها یا پنجره‌هایی تقسیم شده و سپس تبدیل فوریه به صورت مجزا به هر پنجره اعمال می‌شود و به این ترتیب تغییرات محتوای فرکانسی سیگنال در طول زمان مدنظر قرار می‌گیرد. پهنای پنجره‌ها نشانگر دقت زمانی است و هر چه پهنای پنجره بیشتر باشد، رزولوشن زمانی کم و رزولوشن فرکانسی

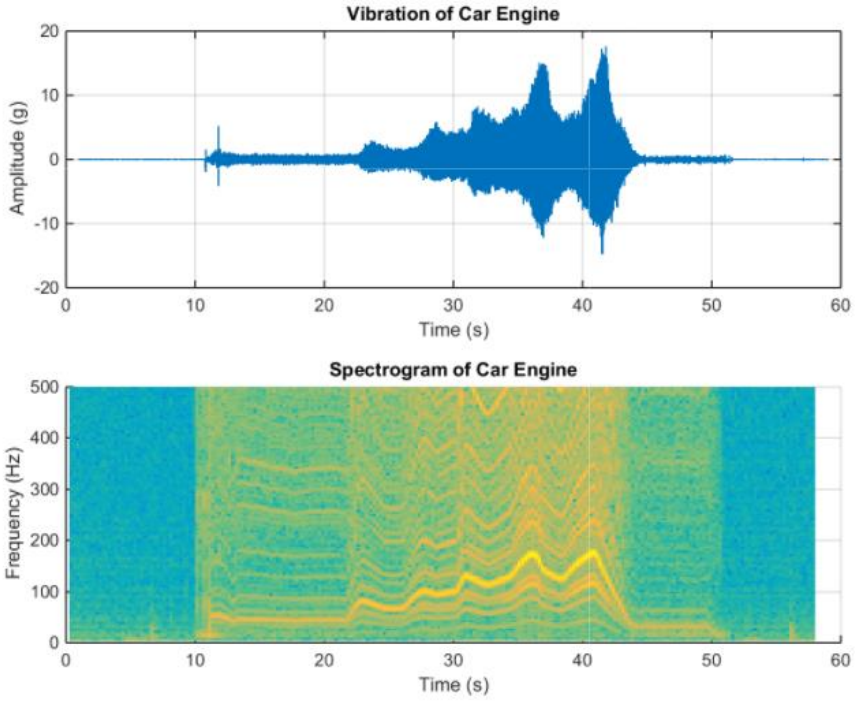
[۹] Short-Time Fourier Series

زیاد است و برعکس. زمانی که فرکانس‌های طبیعی سیستم خیلی به هم نزدیک باشند و همچنین زمانی که پنجره نمونه‌برداری آنقدر کوچک انتخاب شود که نتواند رفتار دینامیکی سیستم را به خوبی نشان دهد، این روش دارای مشکلات جدی است.

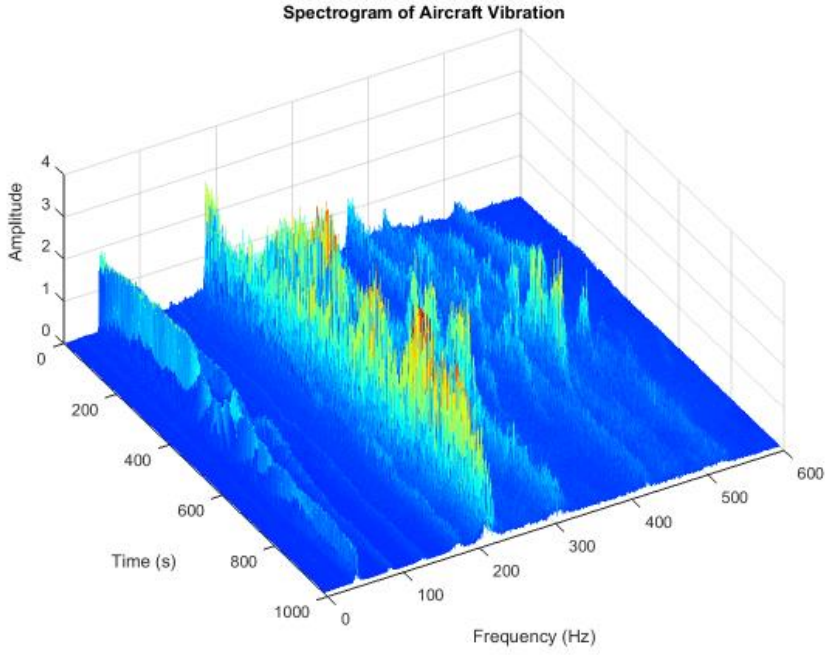


شکل ۵ – ناساکن بودن سیگنال (تغییر طیف فرکانسی در زمان) و تاثیر آن روی سری فوریه (عدم کارایی سری فوریه)

چنانچه در شکل ۴ دیده می‌شود، طیف نگاره یا همان Spectrogram، سیگنال حوزه زمان را به پنجره‌هایی تقسیم نموده و از هر پنجره تبدیل فوریه گرفته می‌شود. سپس این تبدیل‌های فوریه بر روی هم نگاشته شده تا مشخص شود که دامنه و فرکانس سیگنال لرزش نسبت به زمان چگونه تغییر می‌کند.



شکل ۶ – استفاده از Spectrogram بجای سری فوریه



شکل ۷ – منحنی طیف نگاره به صورت سه بعدی

۴-۵- تبدیل موجک[۱۰]

در این روش برخلاف STFT، از پنجره‌های زمانی با پهنای متغیر جهت بالانس بهینه بین رزولوشن زمانی و فرکانسی استفاده می‌شود. در این روش روش از انواع موجک با ضریب مقیاس (Scaling Factor) و شیفت (Shift Factor) متفاوت استفاده می شود. بر اساس مرور ادبیات حوزه تشخیص خرابی، وقوه شکاف (Crack) و نامتعادلی حاصل از آن را می‌توان به کمک تبدیل موجک به طور مناسبی تشخیص داد. برخی از مهمترین ویژگی‌های تبدیل موجک را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

- توانایی تشخیص تغییرات ناگهانی (Abrupt Changes) در یک سیگنال،
- مقاوم (Robust) نسبت به تغییرات شرایط بهره‌برداری،
- عدم حساسیت نسبت به تغییرات فاز سیگنال (هنگام استفاده از تبدیل موجک خاص)،
- تمرکز در یک نقطه زمانی بخصوص (Time Localization) در فرکانس‌های بالا.

۴-۶- تحلیل کپستروم (Cepstrum Analysis)

از تحلیل کپستروم جهت استخراج و تشخیص ساختارهای دوره‌ای (Periodic Structure) موجود در طیف فرکانسی یک سیگنال استفاده می‌شود. هر کدام از این الگوهای دوره‌ای به صورت یک پیک متمایز و قابل تشخیص (Distinct Peak) در فاصله مابین هارمونیک‌های کپستروم بروز می‌یابد. جهت محاسبه طیف کپستروم، لازم است تا در ابتدا از سیگنال حوزه زمان، طیف دامنه (Amplitude Spectrum) یا طیف لگاریتمی توان (Log Power Spectrum) استخراج گشته و سپس عکس تبدیل فوریه از سیگنال ایجاد شده گرفته شود[۱۱]. از این تحلیل جهت تشخیص لرزش‌های جعبه دنده و فرکانس‌های مدوله کننده (Modulating Frequencies) به وفور استفاده می شود. سیگنال‌های لرزش حاصل از جعبه دنده دارای هارمونیک‌هایی با مضرب صحیح سرعت بر حسب rpm و هارمونیک‌های مش (Meshing Harmonic) ناشی از تغییر نسبت جعبه دنده بوده که به دلیل همپوشانی باندهای (Sidebands) فرکانسی، تشخیص آنها دشوار است و استفاده از تحلیل کپستروم می‌تواند این فرکانس‌ها را به خوبی از هم مجزا نماید.

---

[۱۰] Wavelet transform

[۱۱] The inverse Fourier transform of the log power spectrum or amplitude spectrum

۴-۷- تحلیل هیلبرت-هاونگ (Hilbert-Huang Transform)

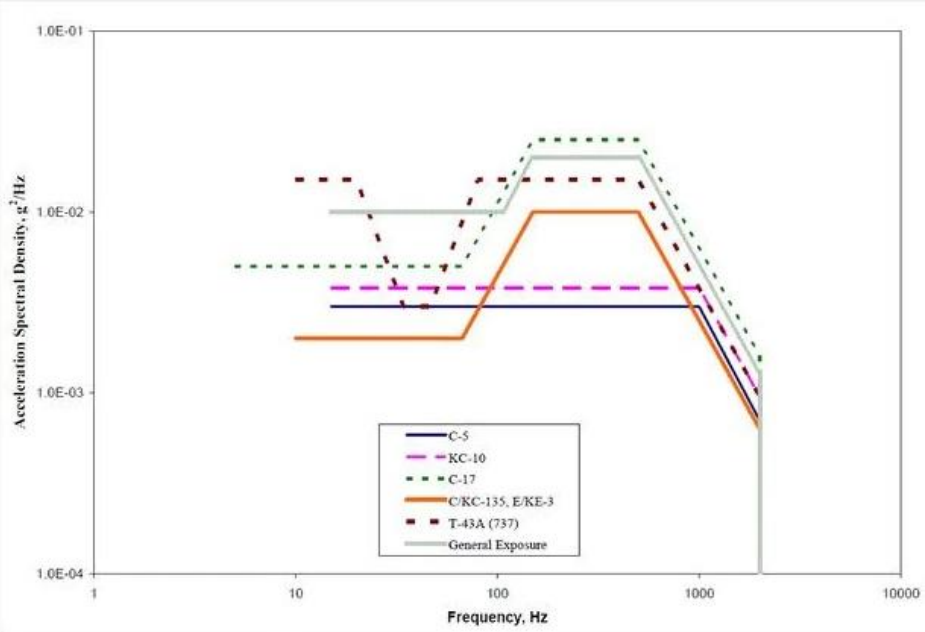
تبدیل هیلبرت-هاونگ یا HHT، جهت استخراج مشخصاتی از قبیل ساکن یا ناساکن بودن بر اساس طیف انرژی-فرکانس-زمان هر سیگنال مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این تبدیل آن است که انرژی محلی (Local Energy) کلیه فرکانس‌ها یا دامنه و زاویه فاز سیگنال‌های غیرخطی و ناساکن را استخراج نماید. این تبدیل از حیث بار محاسباتی به شدت کارایی دارد و برای پیاده‌سازی بر خط مناسب است. مهمترین مشکل این تبدیل آن است که مولفه‌های فرکانس پایین یک طیف فرکانسی را نمی‌تواند به خوبی از هم تفکیک نماید و لازم است از ورژن‌های توسعه یافته آن استفاده شود.

۴-۸- طیف چگالی توان (Power Spectral Density)

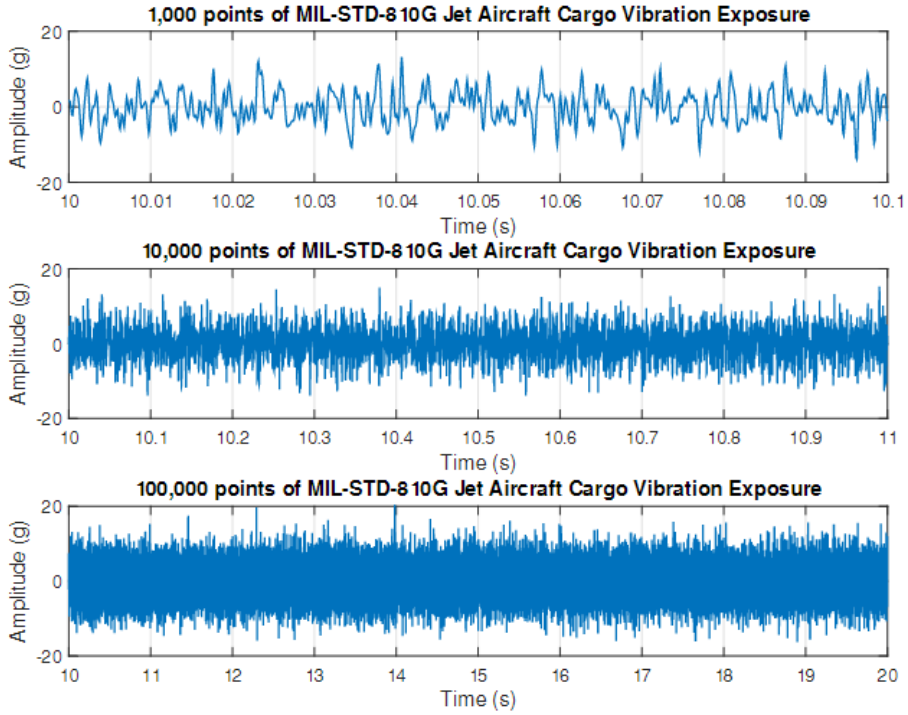
این تحلیل می‌تواند قدرت سیگنال لرزش را به صورت تابعی از فرکانس ارائه دهد. این تبدیل می‌تواند مشخص نماید که انرژی سیگنال لرزش در چه فرکانس‌هایی ضعیف و در چه فرکانس‌هایی قوی است. در حقیقت این تحلیل مشابه یک سری زمانی است که محور افقی آن بجای زمان، فرکانس است. این تکنیک به شدت برای عیب‌یابی موتورهای القایی مناسب است و حجم پرداز شی کمی دارد. نکته مهمی که درباره تحلیل PSD وجود دارد آن است که این ابزار جهت توصیف سیگنال‌های لرزش تصادفی استفاده می شود. چرا که، در کاربردهای عملی و به ویژه در شرایط گذرا، سیگنال لرزش دارای دارای طیف بسیار گسترده‌ای است. یکی از مزایای روش PSD نسبت به تبدیل فوریه آن است که خروجی‌های این الگوریتم نسبت به باند فرکانسی نرمالیزه شده و از این رو از وابستگی نسبت به باند فرکانسی رهایی می‌یابیم[۱۲] و از این طریق می‌توانیم سطح لرزش سیگنال‌ها با طول مختلف را با هم مقایسه کنیم[۱۳].

[۱۲] Cancel out the effect of bandwidth of a frequency spectrum

[۱۳] Comparing vibration levels in signals of different lengths

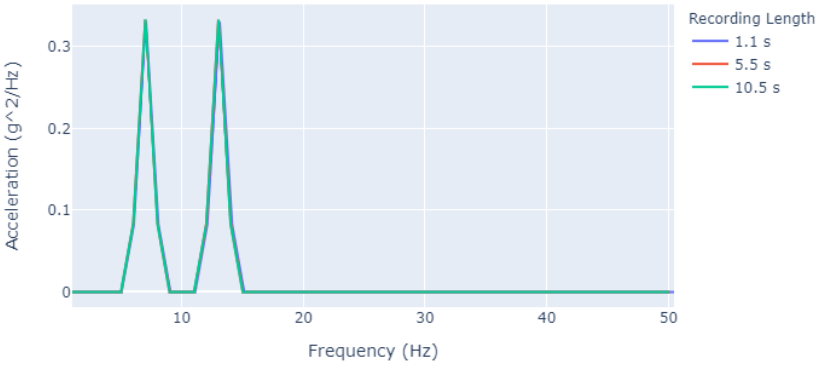


شکل ۸ – تحلیل PSD روی شتابگیری یک نمونه موتور جت حمل بار

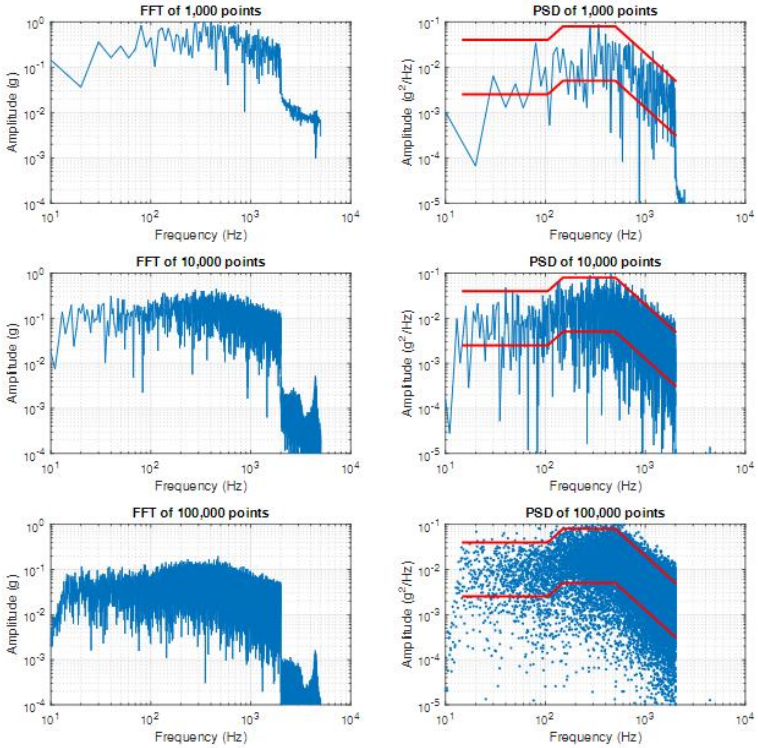


شکل ۹ – افزایش تعداد نقاط سیگنال لرزش (از ۱۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰ نقطه)

خطوط قرمز در شکل زیر بیان کننده حدود خطای ورودی است که تجهیز لرزان (Shaker) جهت حفظ سیگنال در این بازه تلاش می‌کند. همانگونه که مشـاهده می‌شـود، برای طول‌های مختلف سـیگنال، تغییرات تنها در این بازه بوده و دامنه تغییر نکرده است. در حالی که دامنه FFT با افزایش پهنای باند کاهش یافته است. دامنه PSD به دلیل نرمال شدن نسبت به پهنای باند فرکانسی، شیفت نمی‌یابد.



شکل ۱۰ – طول سیگنال در تحلیل PSD اثری ندارد

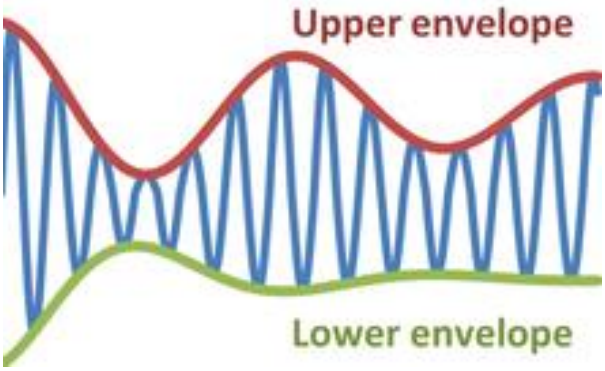


شکل ۱۱ – تمایزات استفاده از PSD و FFT در پردازش سیگنال لرزش

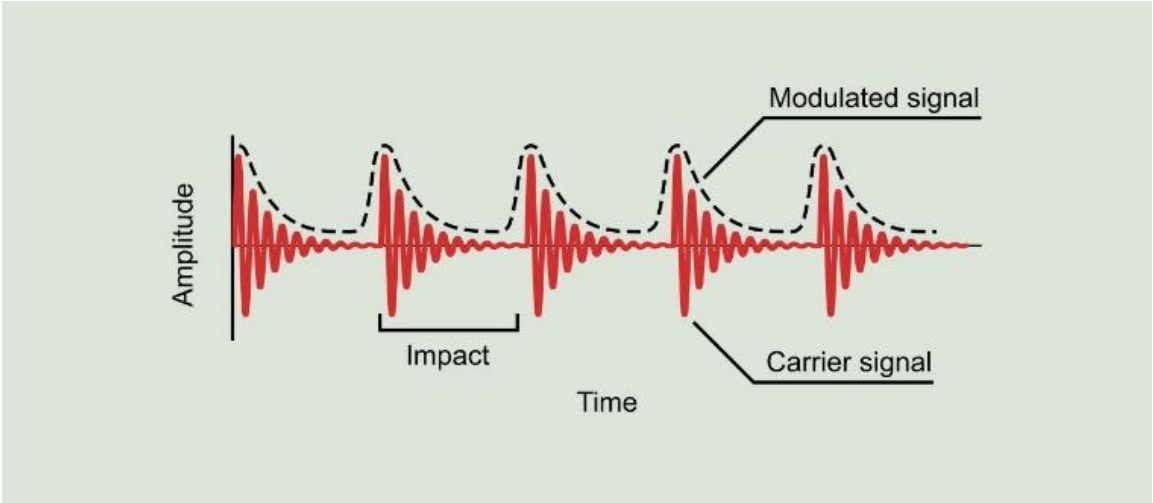
چکیده: تحلیل PSD تنها دامنه FFT با ضرب در مقدار مزدوج مختلط خودش به انرژی تبدیل می‌نماید و مقدار آن را نسبت به پهنای باند داده‌ها نرمالیزه می‌نماید. این تحلیل در سیستم‌های آزمون به شدت مناسب است.

۴-۹- تحلیل دمدولاسیون یا پوش سیگنال لرزش[۱۴]

این تحلیل مبتنی بر ا ستخراج یک سیگنال جدید از سیگنال لرزش، یعنی پوش سیگنال، می‌با شد. چنانچه در شکل ادامه قابل مشاهده است، پوش سیگنال در حالت نرمال بایستی یک الگوی تکرار شونده داشته باشد که در صورت وجود خرابی این موضوع نقض شده و معیار تشخیص خرابی قرار می‌گیرد.

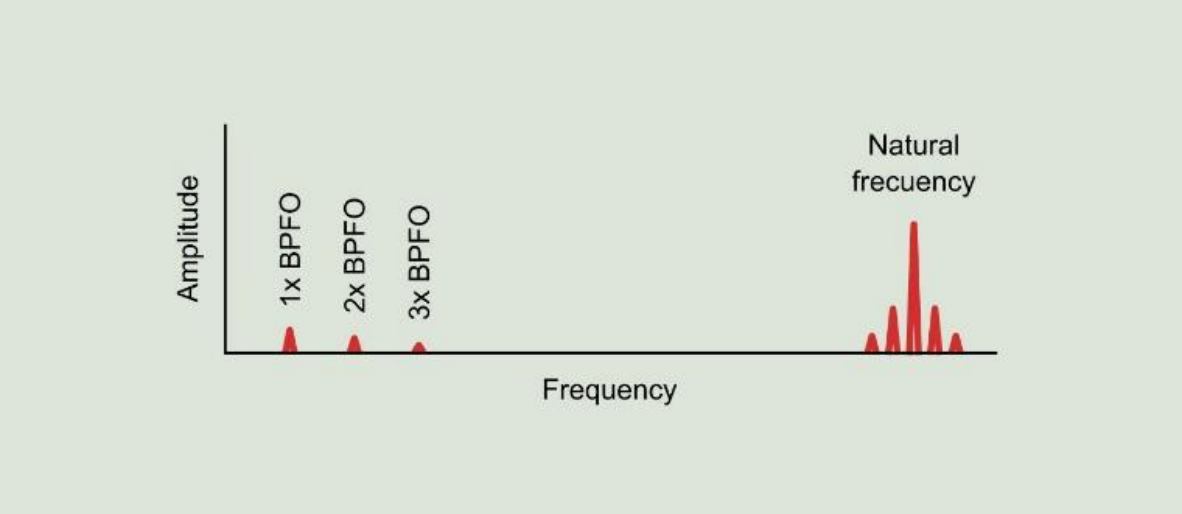


شکل ۱۲ – پوش یک سیگنال نمونه



(الف)

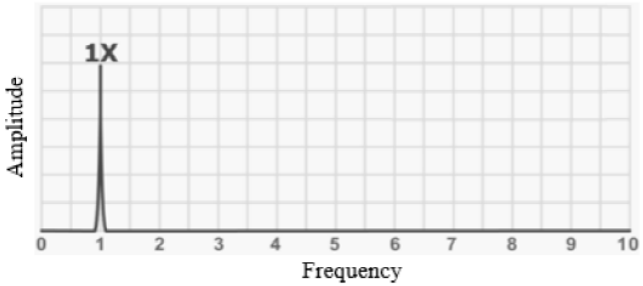
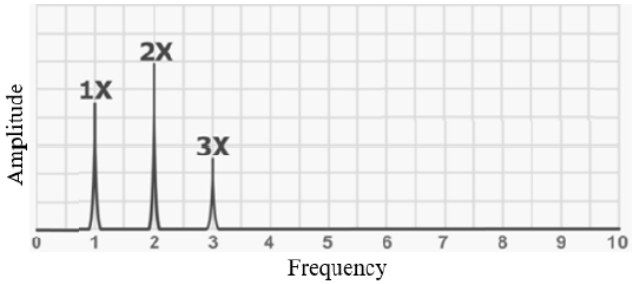
[۱۴] Envelope Analysis of Vibration Signal

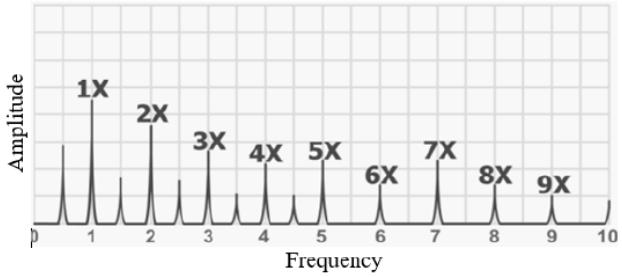
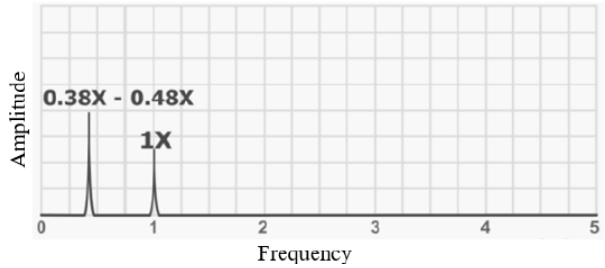
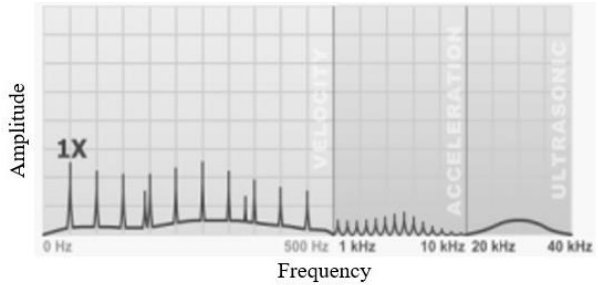


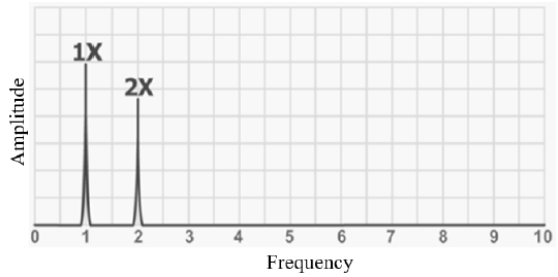
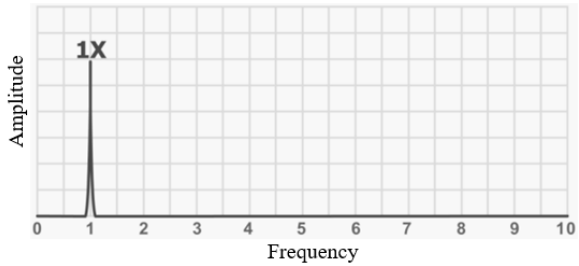
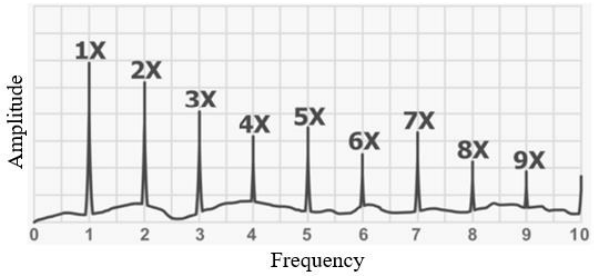
(ب)

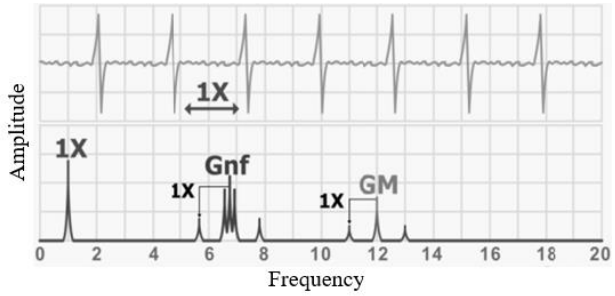
شکل ۱۳ – تحلیل مبتنی بر پوش سیگنال لرزش؛ (الف) به علت خرابی حلقه یاتاقان سیگنال لرزش دارای فرکانس‌های مشخصی شده و پوش سیگنال نیز ترسیم شده است، (ب) فرکانس‌های طبیعی سیستم و فرکانس‌های حاصل از خرابی.

۵– پیوست ۱: اثر خرابی‌های متداول در توربین‌های گاز روی طیف سیگنال لرزش

نوع خرابی	طیف فرکانسی سیگنال لرزش	فرکانس اثرگذاری
نامیزانی Unbalance		1*(rpm/60)
ناهمراستایی Misalignment		به طور غالب در فرکانس‌های (rpm/60)*1 و (rpm/60)*2 و دارای هارمونیک در فرکانس (rpm/60)*3 و مضارب بالاتر

لقی یاتاقان ژورنال Journal Bearing Looseness		فرکانس غالب (rpm/60)*1 و دارای هارمونیک‌هایی در مضارب صحیح و میانه (Half)
چرخش روغن یاتاقان ژورنال Journal Bearing Oil Whirl		در فرکانس‌های (rpm/60)*0.38 الی (rpm/60)*0.48 و فرکانس (rpm/60)*1
خرابی یاتاقان غلتشی Ball Bearing Failure		دارای فرکانس غالب (rpm/60)*1 و فرکانس‌های بالا از مرتبه ۲۰ الی ۴۰

خمیدگی شفت Bent Shaft		دارای فرکانس‌هیا غالب 1*(rpm/60) و 2*(rpm/60) که دومی در راستای محوری مشاهده می‌شود
لقی ساختاری Structural Looseness		فرکانس غالب در 1*(rpm/60)
لقی روتور Rotating Looseness		فرکانس غالب 1*(rpm/60) و دارای هارمونیک‌هایی در مضارب صحیح و میانه (Half)

دارای فرکانس غالب (rpm/60)*1 و فرکانس مش دنده (Gear Mesh Frequency[1])		انحراف دنده Gear Deflect

[1] Meshing gears produce a vibration which is the product of the number of teeth and their rotational frequency

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به طور کلی رویکردهای داده‌محور در تشخیص رفتارهای ناهنجار همگی دارای ماهیت جعبه سیاه هستند. تنها معیار قضاوت آنها استفاده از دامنه، فرکانس و فاز یک سیگنال می‌باشد. در حقیقت، براساس رفتارهای گذشته سیستم، دارای دیدگاهی مشخص نسبت به یک سیستم سالم و نرمال هستیم و می‌دانیم که چه تغییراتی در دامنه، فاز و فرکانس بایستی توجهات اپراتورها را جلب نماید. همانگونه که در این گزارش بیان شد، الگوریتم‌های سطح یک و دو، هر دو دارای عملکرد یکسان و شاخص‌های مشخصی در فرآیند تشخیص هستند. اما، الگوریتم‌های آماری و یا همان الگوریتم‌های سطح یک، در فرآیند تصمیم‌گیری (Decision Making) مزیتی ندارند و باز هم این اپراتور است که براساس شاخص‌های کارایی سیستم می‌تواند رفتارهای ناهنجار را تشخیص دهد. این در حالی است که در رویکردهای مبتنی بر سطح دوم، علاوه بر شاخص‌های تشخیص، فرآیند تصمیم‌گیری نیز به الگوریتم‌ها سپرده شده و از طریق آموزش شبکه‌های عصبی و استفاده از هوش مصنوعی، فرآیند تشخیص رفتارهای ناهنجار میسر می شود. در حقیقت، مباحث و الگوریتم‌های بیان شده در این گزارش به عنوان بازوی کمکی و ابزارهایی هستند که می‌توانند فرآیند آموزش و توسعه الگوریتم‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشین را بهبود ببخشند.



توانمندی شرکت مهندسین مشاور مونتکو در ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در حوزه تعمیرات و نگهداری پیشگویانه

شـرکت مهندسـین مشـاور مونتکو ایران با تجربه ۴۴ سـاله خود در صـنعت برق، نفت و گاز و دیگر صـنایع، تواند سته خدمات م شاوره و مهند سی جامع و گ سترده‌ای را به کارفرمایان متعدد خود ارائه نماید. در شرکت مونتکو، گروه هو شمند سازی از سال ۱۳۸۸ متولی ارائه خدمات فنی و مهند سی در حوزه هو شمند سازی و فناوری‌های نوین بوده است. ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در بخش‌های:

- سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند در سطح شبکه توزیع و فوق توزیع،
- خدمات پردازش و تحلیل داده در سطح پایگاه‌های اطلاعاتی صنعت برق،
- خدمات مشاوره در حوزه شبکه‌های هوشمند انرژی،
- خدمات مشاوره هوشمندسازی شهرها و شهرداری‌ها،
- خدمات مشاوره در حوزه هوشمندسازی زیرساخت‌های اندازه‌گیری بخش گاز،

از جمله مهمترین راهکارهای ارائه شده توسط این گروه بوده است.

در سالیان گذشته، سیستم‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده به دلیل نصب زیر ساخت‌های اندازه‌گیری و پایش وضعیت، به حجم انبوهی از داده‌های رفتاری سیستم‌ها مبدل شده‌اند. با تحلیل و کاوش این منابع اطلاعاتی می‌توان روابط و بینش‌های کاربردی متعددی را اســتخراج نمود. با اســتفاده از ابزارهای هوش مصــنوعی و یادگیری ماشین، این کاربرد برای صنایع نیز فراهم شده است. این مهندسین مشاور، در سالیان گذشته اقدام به فعالیت در را ستای حوزه‌های داده‌کاوی در صنایع مختلف نموده ا ست. تحلیل اطلاعات م شترکین صنعت برق در سطح شبکه توزیع نیروی برق و عیب‌یابی و ت شخیص خرابی پی شگویانه برای واحدهای نیروگاهی از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه بوده است.

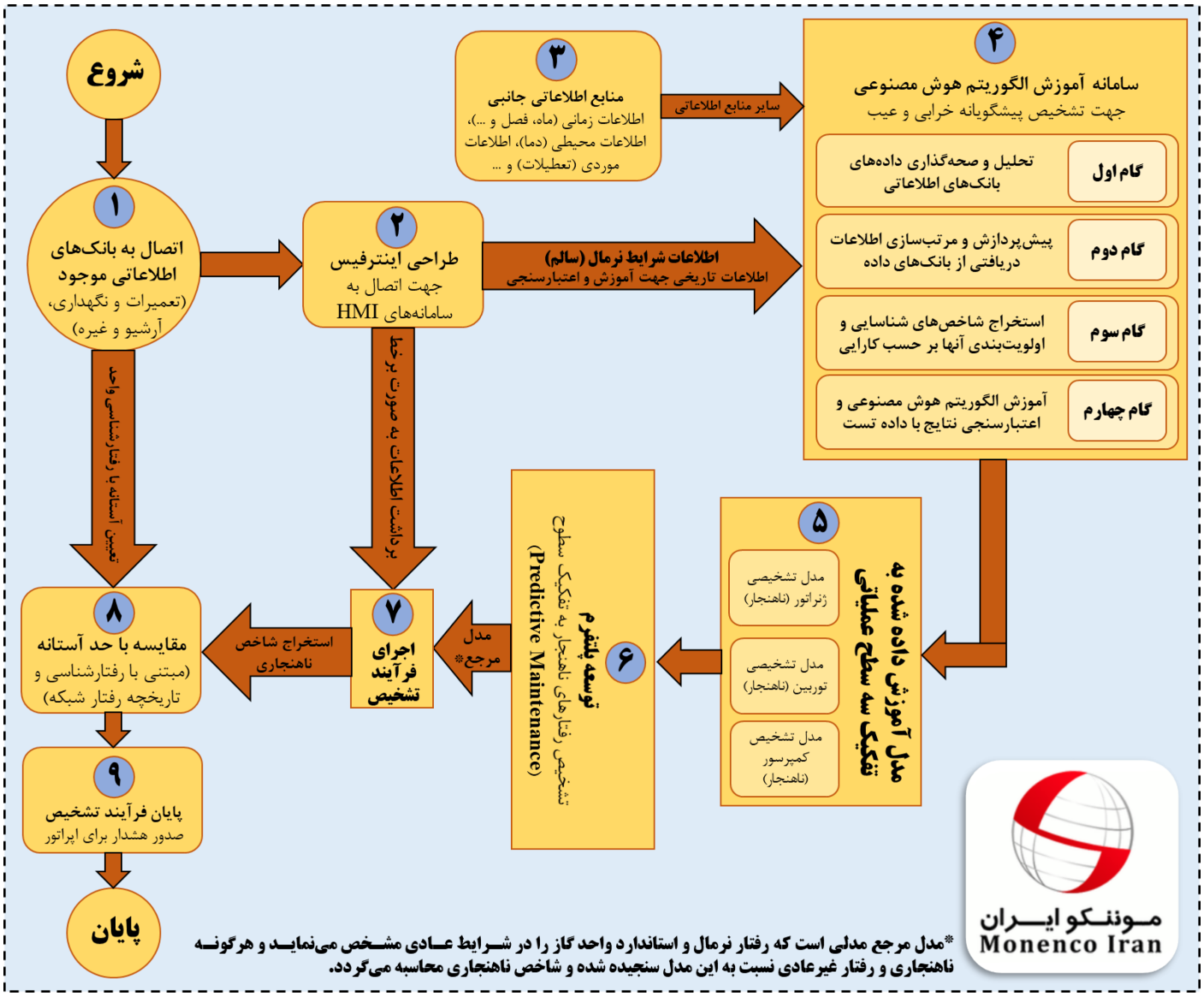
مقوله تعمیرات و نگهداری به دلیل اثرگذاری مستقیم بر روی هزینه‌های جاری و عملیاتی هر بخش از صنعت، به شــدت مورد توجه اســت. اهمیت این بخش در برخی کاربردها نظیر توربین‌های بادی و نیروگاه‌های بخار و واحدهای پالای شگاهی و پترو شیمی می‌تواند به قدری حائز اهمیت با شد که در صورت عدم رعایت ا صول و روش‌های تعمیرات و نگهداری، هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری بر سیستم‌ها و صنایع وارد شود. انتخاب بین رویکردهای پسیو و اکتیو در تعمیرات و نگهداری، به شدت وابسته به مسایل مالی و نوع صنعت می‌باشد. در این رویکرد هوشمند، به صورت زمان واقعی، پارامترهای سیستم رصد شده و بر حسب رفتار این پارامترها

در خصوص سلامت و خرابی تجهیز قضاوت می شود. مقوله پایش وضعیت در این حوزه قراردا شته و تحت رویکردهای اکتیو دسته‌بندی می‌شود. در رویکرد تعمیرات و نگهداری پیشگویانه، بر اساس تاریخچه داده‌های رصد شده و با رویکرد جعبه سیاه، اقدام به پیش‌بینی احتمال وقوع خرابی و تخمین طول عمر می‌شود.

این مهندسن مشاور، اولین پروژه خود در حوزه عیب‌یابی پیشگویانه را در نیروگاه سیکل ترکیبی قم در سال ۱۳۹۹ شروع نموده است. در این پروژه، طراحی سامانه‌ای که بتواند به سیستم‌های اطلاعاتی و پایش وضعیت نیروگاه متصل شود و سپس داده‌های دریافتی را تحلیل نماید، در دستور کار بوده است. تحلیل داده‌های دریافتی به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین، نظیر شبکه‌های عصبی، اجرایی شده است. خروجی این سامانه اعلام هشدار در خصوص رفتارهای ناهنجار و خرابی‌های احتمالی، قبل از وقوع، می‌باشد.

در این راستای، مجموعه خدمات مشاوره و مهندسی که در حوزه تعمیرات و نگهداری پیشگویانه به واحدهای صنعتی قابل ارائه می‌باشد، به شرح موارد ذیل هستند:

- بررسی زیرساخت‌های پایش وضعیت در پلنت‌های صنعتی (سخت‌افزار و نرم‌افزار جمع‌آوری و آرشیو اطلاعات) با هدف ایجاد اینترفیس قرائت برخط،
- امکان استخراج مدل سه‌بُعدی جهت استفاده از واسط گرافیکی نمایش وضعیت برخط پلنت،
- بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی جهت شناخت وضعیت فعلی از حیث تعمیرات و نگهداری (رفتار شناسی پلنت به منظور تشخیص عیب و خرابی‌های متداول در بازه‌های زمانی چند ساله)،
- پایش اطلاعات سالیان قبل و بعد از تعمیرات اساسی به منظور استخراج الگوها و ارائه مدل تشخیص خرابی به صورت پیشگویانه،
- اجرای الگوریتم‌های یادگیری ماشین به منظور توسعه ابزارهای تشخیص خرابی،
- نمایش سه‌بُعدی اطلاعات بر روی مدل سه‌بُعدی از پلنت صنعتی مورد مطالعه نظیر واحدهای گاز و بخار،
- امکان نمایش پارامترهای مختلف جهت کمک به تصمیم‌های سطح اپراتوری پلنت‌های صنعتی.



روند خدمات مهندسی جهت پیاده‌سازی سامانه تشخیص خرابی پیشگویانه در پلنت‌های صنعتی